

Pregunta

- a) (1 punt) Troba totes les asímptotes de la funció

$$f(x) = \frac{x+2}{x^2-2x-3}.$$

Solució. Verticals: el denominador és $(x-3)(x+1)$, que s'anul·la en $x=3$ i en $x=-1$, i el numerador no s'hi anul·la (5 i 1). En $x=3$ els laterals valen $-\infty$ i $+\infty$, i en $x=-1$, $+\infty$ i $-\infty$: asímptotes verticals $x=3$ i $x=-1$.

Horitzontal: el grau del numerador és més petit que el del denominador, i $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$: asímptota horitzontal $y=0$. Per tant, no n'hi ha cap d'obliqua.

- b) (0,75 punts) Troba totes les asímptotes de la funció

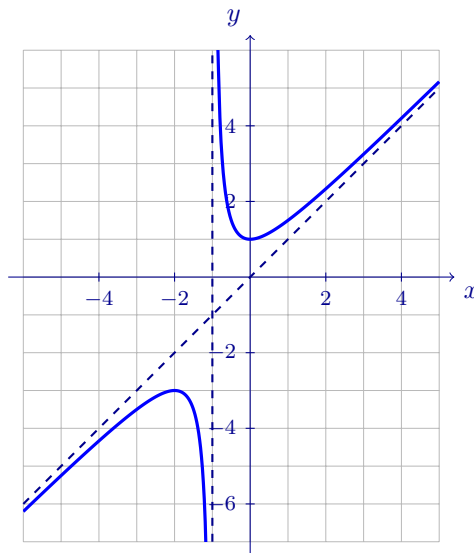
$$g(x) = \frac{x^2-4x+5}{x-2}.$$

Solució. Vertical: $x=2$, perquè el denominador s'hi anul·la i el numerador val $1 \neq 0$.

Obliqua: dividint, $\frac{x^2-4x+5}{x-2} = x-2 + \frac{1}{x-2}$, i el terme que sobra tendeix a 0: asímptota obliqua $y=x-2$. No hi ha asímptota horitzontal.

- c) (0,75 punts) Dibuixa la gràfica d'una funció que tingui domini $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$, asímptota vertical $x=-1$ i asímptota obliqua $y=x$, i escriu-ne una expressió.

Solució. Per exemple, $f(x) = x + \frac{1}{x+1}$: el domini és $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$; en $x=-1$ els laterals valen $-\infty$ (per l'esquerra) i $+\infty$ (per la dreta); i $f(x) - x = \frac{1}{x+1} \rightarrow 0$ quan $x \rightarrow \pm\infty$, de manera que $y=x$ és asímptota obliqua pels dos costats.



Qualsevol altra funció amb aquestes propietats també val.